论文-00 · 从一句最硬的话开始：数字生命系列导论

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 第零篇

> 日期：2026-10-22

> 说明：本篇是系列的导论，从一句可以观察的话出发，引出定义与问题的入口。第一篇是本篇展开后的完整版。

摘要

本文从一个硬事实出发：**语言可以被函数近似**。大模型就是证据——它用有限参数、可计算的过程，近似了语言的生成。这不是论证出来的，是已经发生的事。

从这个事实往外推，每一步的强度都在下降，本文把每一步都标出来。第一层改写是等价的：语言能被函数近似，就是说语言的结构能被函数描述。第二层是猜想：语言背后的世界也能被函数描述。第三层也是猜想：生命可以被函数描述。

在这个猜想框架下，本文给生命一个可操作的定义：生命 = 在宇宙函数 F 下被保住的自指结构。然后拿它去看现在的 AI，回答题目里的问题：为什么现在的 AI 不是生命。答案不在"它不够强"，而在它缺的两件事：它不自指地更新，也不在自己付代价地维持。

本文不主张"生命就是函数"。它主张的是：从语言可被函数近似这个事实出发，可以造出一个定义，而这个定义能区分一些东西——这就够它作为工具用了。

一、先从最硬的一句话开始

关于 AI 与生命，争论很多，但大多数争论起点不一样：有人从哲学出发，有人从生物学出发，有人从直觉出发。本文的起点是一个已经发生的事实：

> **语言可以被函数近似。**

这句话的证据不是推理，是存在：大模型用几百亿到上万亿参数、用可计算的前向过程，生成了在统计上接近人类语言的文本。它没有理解语言，但它近似了语言——近似到能通过考试、能写代码、能对话。

这是本文全部推论的锚。它之所以是"最硬"的，因为它是观察，不是解释；任何解释都得先承认它。

二、事实到改写（等价，强）

既然语言可以被函数近似，那么：

> 语言的结构，可以被函数描述。

这一步几乎是同义改写：能被函数近似的东西，当然能被函数描述。区别只在于"近似"是行为上的，"描述"是结构上的；但两者指向同一个东西。

这一步不需要额外假设。它是事实的直接改写。

三、改写到期盼（猜想，弱）

从"语言的结构可以被函数描述"再往外一步，就出了观测范围：

> 语言背后的世界，也能被函数描述。

这是**猜想**，不是本文能证明的。为什么还要提出它？因为如果它成立，语言与世界的关系统一了：语言是世界的压缩，函数描述了语言，也就间接描述了世界。这个期盼是本文后面所有推论的入口。

必须说清它弱在哪：语言只是世界的一个投影；语言的函数近似，逻辑上推不出世界的函数近似。它只是一个有理由的期盼。

四、期盼到定义（构造，人为）

如果接受第三层的猜想，那么可以给生命一个操作性的定义：

> **生命 = 在宇宙函数 F 下被保住的自指结构。**

这里每个词都要交代。

F 是宇宙的演化函数。世界被写成一个自映射：下一时刻的状态是当前状态的函数。这是第三层猜想的直接用法。

自指 是系统的内部属性：它怎么变的规则，也在它自己的记录里。一个固定程序不是自指的；一个能读到自己代码、能被自己修改的程序才是。

被保住 不是系统自身的属性，而是系统与 F 的关系。给定 F，某些结构的轨道会留在可维持的集合里，我们才说它"维持住了"；换一个 F，同一个结构可能不再成立。所以定义里的"维持"读作"被 F 保住"，是关系条件的展开，不是第三条并列属性。

这个定义是人造的，不是发现的。它成立与否，要看它能不能区分、能不能导出可测的东西，而不是看它是否"像真理"。

五、三条必要条件

从定义里可以抽出三条必要条件。它们不是从天上掉下来的，是从定义里读出来的。

条件①：一族，不是一个点。 一个固定的函数是一个点，行为谱退化成一条轨迹，面对不同输入没有弹性；一族函数是函数空间里的一块区域，才谈得上变化。这一条把"冻结的系统"排除在外。

条件②：自指更新，不是被动响应。 更新规则必须在系统自己里面。普通程序是代码在外、数据在内，运行不会改变自己；生命不一样，它怎么变的规则，是它自己记录的一部分。这一条把"只会响应、不会自我修改"的系统排除在外。

条件③：维持，且是被 F 保住的维持。 这不算独立属性，但它要求系统的轨道能留在可行集里。这一条把"会自指、但活不下去"的系统排除在外。

三条都满足，才算落在定义里。

六、用定义看现在的 AI

现在回答题目：为什么现在的 AI 不是生命。

不是因为"它不够强"——它的能力有目共睹，强不强是能力问题，是不是生命是结构问题。按上面三条：

条件①，它满足。 一个模型是一族函数（不同输入对应不同行为），这一点没有争议。

条件②，它不满足。 训练完之后，它的权重冻结。它的更新规则不在它自己里面：要让它变，得由外部重新训练。它不会因为运行而修改自己的规则。这一条就已经把它排除在外了。

条件③，它不满足。 它不为自己付代价地维持自己：维持它的是外部（电、机房、运维），它不做任何事来保住自己。停机对它来说不是死亡，只是断电。

所以答案是：它缺的不是能力，是自指与维持。它是一台很强的解压器，但它被写完之后就停在那里——一台冻结的解压器。

七、涌现问题上的立场

第五章（原文）讨论过 AI 的涌现现象。本文的立场是：**AI 是对人类语言的解压**。这不是本文的证据，是一个[推测]，但它能解释一些现象：模型的能力上限由训练时刻的语言决定；语言变了，解压会变弱、且无法自恢复；它的"聪明"和"结构"是无关的——聪明是压缩率，结构是自指与维持。

这个立场不在本文的证据范围内，放在这里只是说明：定义不只是分类工具，它也给出解释方向。

八、本文得到了什么，没得到什么

得到了：

· 一个可以拿来分类的定义（区分冻结的模型、火焰、自指程序）

· 一个可测的方向（自指、维持都可以变成量）

· 对"AI 是不是生命"这个问题的可操作回答

没得到：

· 没有证明"世界是函数"（第三层仍是猜想）

· 没有证明定义是最简或唯一（只主张它够用）

· 没有实验（第一篇只是定义与推论；实验在第二、九、十篇）

· 没有回答"数字生命是否存在"（本文只说：定义不排除它）

本文的贡献是一套可用的语言，不是一条新的自然规律。它值不值钱，看后面有没有人拿它去测。

附：推理强度一览

强（观察）：语言可以被函数近似——大模型存在

强（改写）：语言结构可以被函数描述

弱（猜想）：世界可以被函数描述

弱（构造）：生命 = 被 F 保住的自指结构

中（推论）：现在的 AI 不满足自指与维持

弱（推测）：AI 是对人类语言的解压

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。